Technische Thermodynamik I

Zusammenfassung Vorlesung 2

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

MASCHINENBAU We engineer future TTD

1. Einführung und Grundbegriffe

…

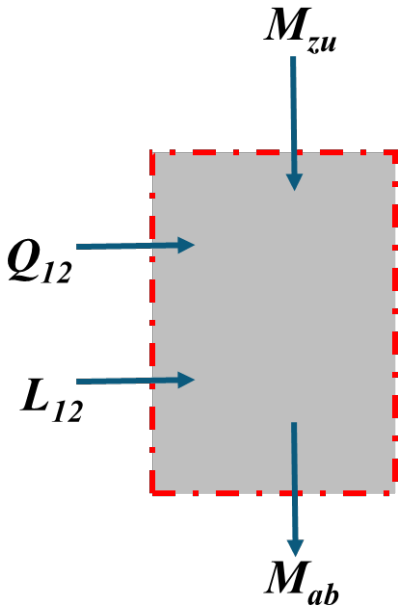
1.2. Thermodynamisches System / thermodynamischer Zustand / thermodynamischer Prozess

1.3. Zustandsgrößen und Prozessgrößen

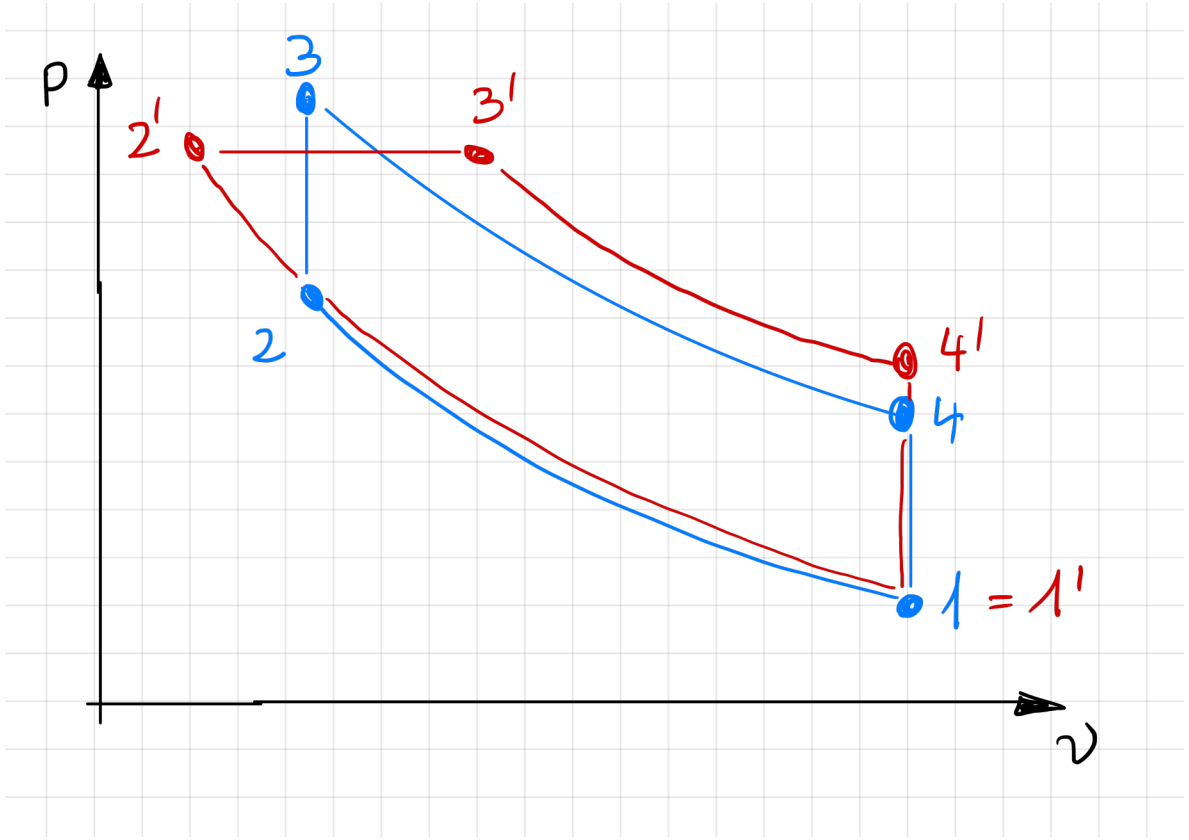
2. Thermodynamisches Gleichgewicht und die Zustandsgröße Temperatur

Definitionen

Systeme	geschlossen	$M_{zu} = M_{ab} = 0$
	offen	$M_{zu} \neq 0 \quad und/oder \quad M_{ab} \neq 0$
	adiabat	$Q_{12} = 0$
	arbeitsdicht	$L_{12} = 0$
	abgeschlossen	$M_{zu} = M_{ab} = 0 \; ; \quad Q_{12} = 0 \; ; \quad L_{12} = 0$
Zustandsgrößen	intensive ZG	$p, t, \ldots$
	extensive ZG	$V, \ldots$
	spezifische ZG	$v, \rho, \ldots$
	molare ZG	$\overline{V}, \overline{M}, \ldots$
Phase / Stoff	Einphasen-, Mehrphasensysteme	
	Einstoff-, Mehrstoffsysteme	



Wegunabhängigkeit einer Zustandsgröße (z.B. t)



p, v, t sind Zustandsgrößen

L, Q sind Prozessgrößen

Zustandsgröße

$$\oint dt = 0$$

z.B. Temperatur
ist unabhängig vom Weg

Prozessgröße

$$\oint dL \neq 0$$

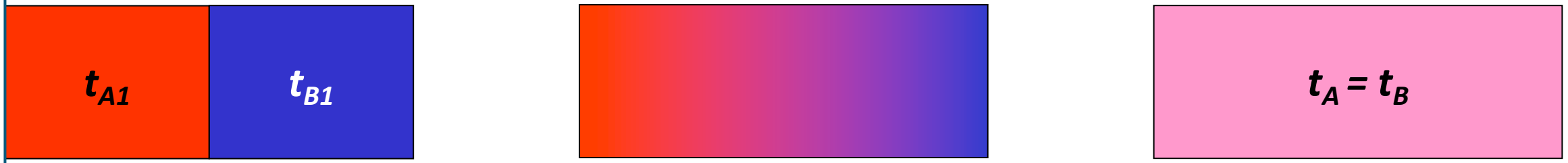
z.B. aufgewendete Arbeit
ist wegabhängig

2. Thermodynamisches Gleichgewicht und die Zustandsgröße Temperatur

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Thermodynamisches GGW = Mechanisches GGW + Thermisches GGW

Thermisches Gleichgewicht

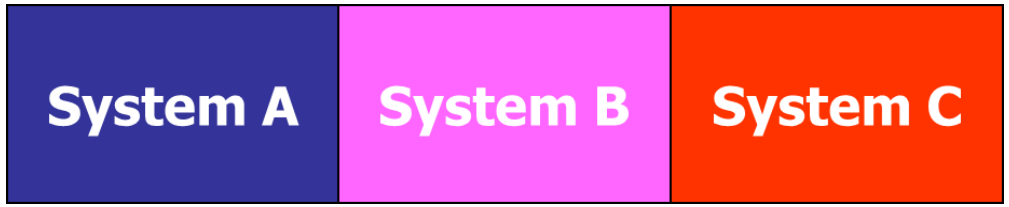


Zustand 1 | Zwischenzustand | Endzustand 2

(*thermisches Gleichgewicht*)

Nullter Hauptsatz der Thermodynamik

→ **Grundlage der Temperaturmessung**



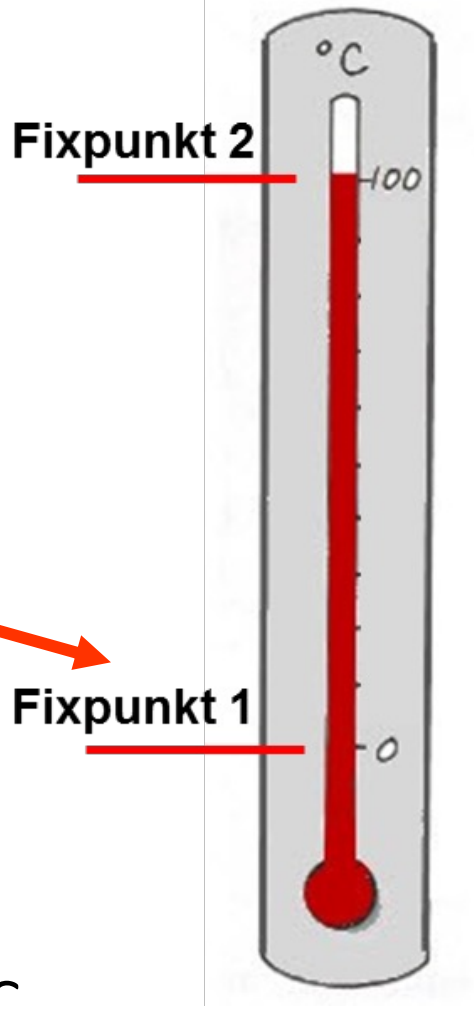
wenn $t_A = t_B$

und $t_B = t_C$

$$\Rightarrow \quad t_A = t_C$$

Celsius-Skala / Definition „0°C“ und „100°C“





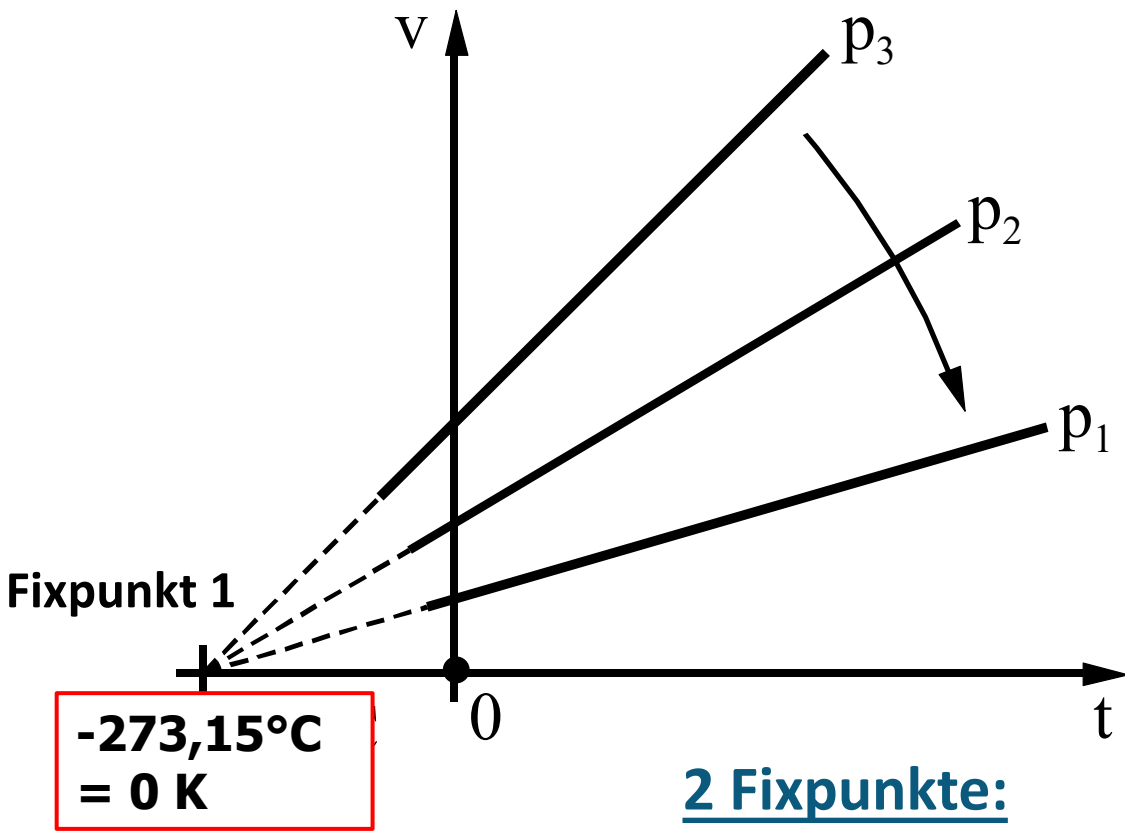


2 Fixpunkte:

t (**Eiswasser**, 1013 mbar) = 0°C

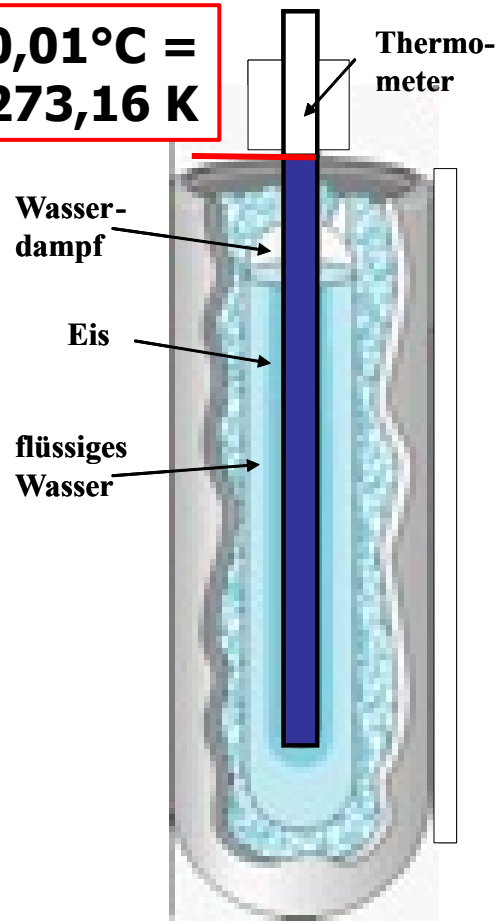
t (**sied. Wasser**, 1013 mbar) = 100°C

Kelvin-Skala / Definition „0 K“ und „273,16 K“



Fixpunkt 2

0,01°C = 273,16 K

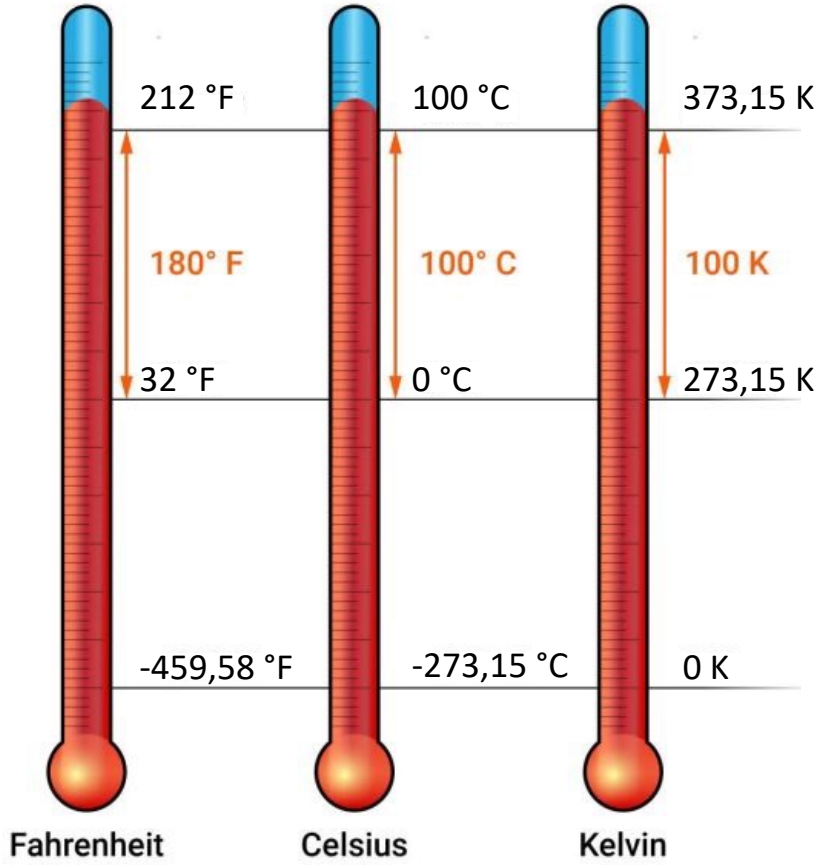


2 Fixpunkte:

T (**absoluter Nullpunkt**) = 0 K

T (**Tripelpunkt von Wasser**) = 273,16 K

Temperaturskalen mit ihren Fixpunkten



Siedetemperatur von Wasser (bei 1013 mbar)

Gefriertemperatur von Wasser (bei 1013 mbar)

absoluter Nullpunkt

$$T = t\,\frac{K}{°C} + 273{,}15\,K$$

$$t_F = \frac{9}{5}\left(t\,\frac{°F}{°C}\right) + 32°F$$

Technische Thermodynamik I

Vorlesung 3

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

MASCHINENBAU We engineer future TTD

3. Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik

3.1. Allgemeine Struktur einer Bilanzgleichung

3.2. Allgemeine Formulierung des 1. Hauptsatzes

3.3. Energieformen

3.3.1. Innere Energie

3.3.2. Systemenergie

3.3.3. Wärme

3.3.4. Volumenänderungsarbeit und Nutzarbeit

3. Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik
3.1. Allgemeine Struktur einer Bilanzgleichung (→Buch Kap. 5.1)

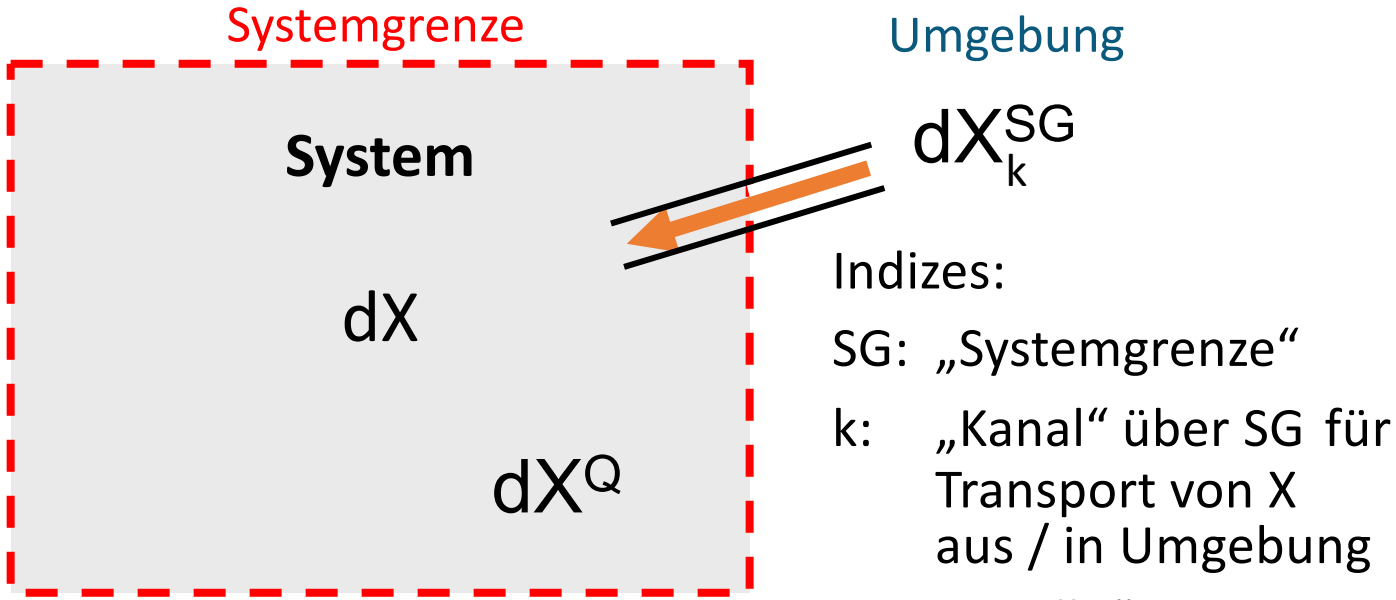
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Bilanzgröße X

z.B Masse, **Energie**, Entropie, Geld, Bananen, Kieselsteine

Bilanzraum = System

Immer zuerst System definieren durch Festlegung Systemgrenze!



Indizes:

SG: „Systemgrenze“

k: „Kanal“ über SG für Transport von X aus / in Umgebung

Q: „Quelle“ von X im System

$$dX = \sum_{k=1}^{n} dX_k^{SG} + dX^Q$$

Änderung X im System
z.B. Masse CO_2

Transport X über Systemgrenze
über n verschiedene “Kanäle” k
z.B k=1 für Zustrom Masse CO_2, k=2 für Abstrom Masse CO_2

Quelle / Senke X im System
z.B Masse CO_2, die im System durch eine Reaktion entsteht

3.1. Allgemeine Struktur einer Bilanzgleichung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Differentielle Form

dX

$$dX = \sum_{k=1}^{n} dX_k^{SG} + dX^Q \qquad (1)$$

---

aus (1) durch Integration in Grenzen 1-2

für Zustandsänderung 1 → 2

Zustand 1 X_1

Zustand 2 X_2

$$\int_1^2 dX = X_2 - X_1 = \sum_{k=1}^{n} X_{k12}^{SG} + X_{12}^{Q} \qquad (2)$$

Zustandsgrößen | Prozessgrößen

---

aus (1) durch Differentiation nach Zeit τ

für Fließprozess (kontinuierlicher Prozess)

dX / dτ

$$\frac{dX}{d\tau} = \sum_{k=1}^{n} \dot{X}_k^{SG} + \dot{X}^Q \qquad (3)$$

$\dot{X}$: Zu-/Abstrom oder Quelle der Größe X je Zeiteinheit […/s]

Beispiel Massenbilanz (Gesamtmasse des Systems, d.h. kein Quellterm!)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Differentielle Form

dM

$$dM = \sum_{k=1}^{n} dM_k^{SG} \qquad (1)$$

---

für Zustandsänderung 1 → 2

Zustand 1 M_1

Zustand 2 M_2

$$M_2 - M_1 = \sum_{k=1}^{n} M_{k12}^{SG} \qquad (2)$$

---

für Fließprozess

dM / dτ

$$\frac{dM}{d\tau} = \sum_{k=1}^{n} \dot{M}_k^{SG} \qquad (3)$$

3.2. Allgemeine Formulierung des 1. Hauptsatzes (Bilanzgröße Energie)

(→ Buch Kap. 5.2)

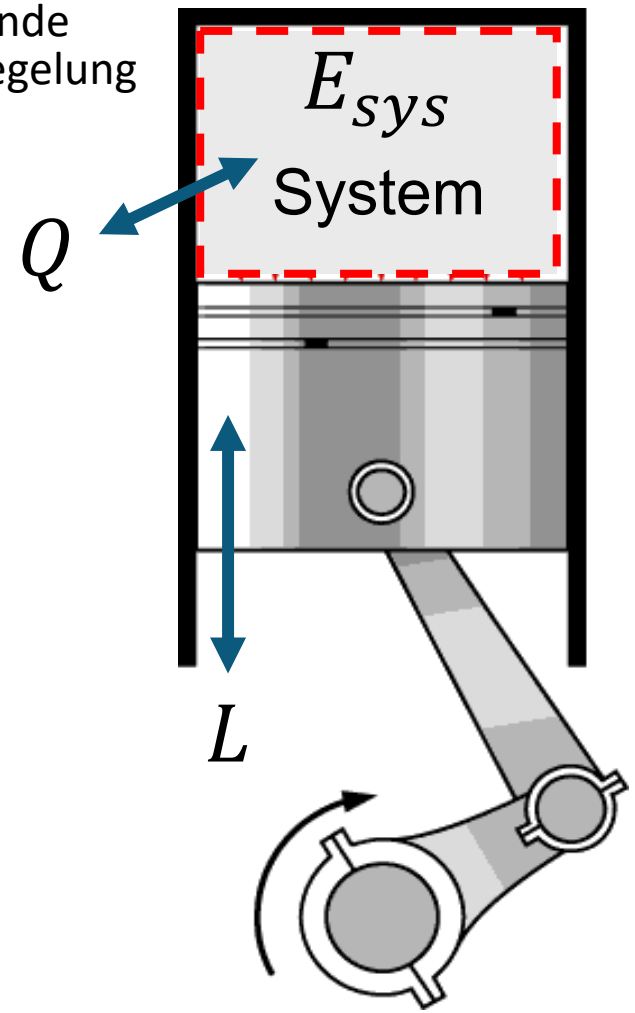
$$E_2 - E_1 = \sum_{k=1}^{n} E_{k12}^{SG} = E_{zu} + E_{ab} \quad \text{mit } E_{ab} < 0^*$$

* übliche, aber nicht zwingende Vorzeichenregelung

Energieformen (Überblick):

- Arbeit (mechanische): $L = \vec{F} \cdot \vec{s} = P\,\Delta\tau$
- elektrische Energie: $L_{el} = P_{el}\,\Delta\tau = U\,I\,\Delta\tau$
- Wärme: $Q = \dot{Q}\,\Delta\tau$
- innere Energie: $U = M\,u = f(p,T)$
- potentielle Energie: $E_{pot} = M\,g\,z$
- kinetische Energie: $E_{kin} = M\,w^2/2$

} E_{sys}



3.2. Allgemeine Formulierung des 1. Hauptsatzes

Jedes System besitzt eine extensive Zustandsgröße Energie. Diese "**Systemenergie**" ändert sich nur durch Zu- oder Abfuhr von Energie über die Systemgrenze.*

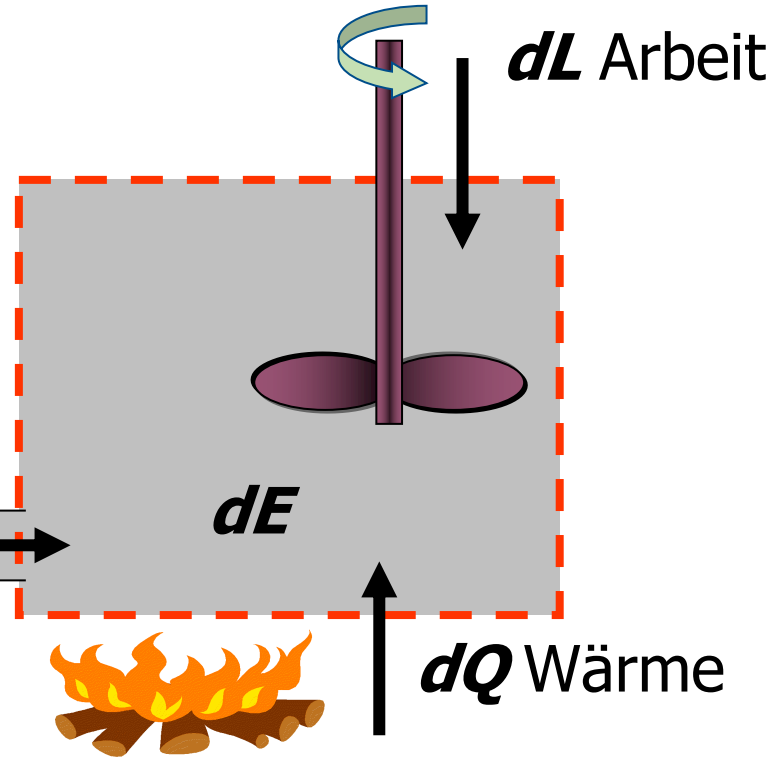
** Energiebilanzgleichung hat keinen Quellterm!*

Bilanzgleichung
(mit hier 3 grundlegend verschiedenen Kanälen):

$$dE = \sum_{k=1}^{3} dE_K^{SG}$$

an Massetransport über SG gebundene Energie dE_M

$$dE = dQ + dL + dE_M$$



Formen der Energiebilanz

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Differentielle Form

dE

$$dE = dQ + dL + dE_M \quad (1)$$

E_M: *an Massetransport gebundene Energie [J]*

---

für Zustandsänderung 1 → 2

Zustand 1 E_1 | Zustand 2 E_2

$$E_2 - E_1 = Q_{12} + L_{12} + \sum(M\ e) \quad (2)$$

e: spezifische, an Massetransport gebundene Energie [J/kg]

---

für Fließprozess

dE / dτ

$$\frac{dE}{d\tau} = \dot{Q} + P + \sum(\dot{M}\, e) \quad (3)$$

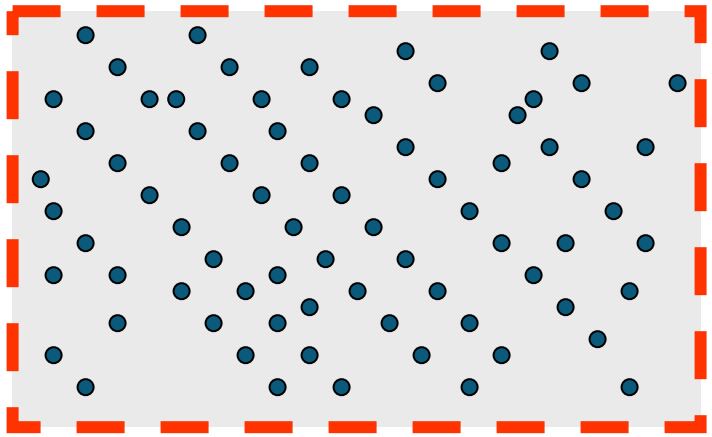
Energieströme [W]

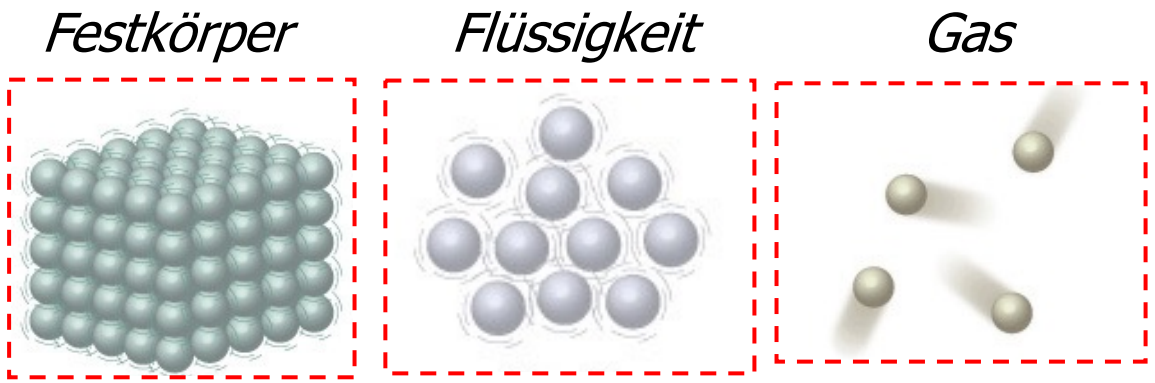
$$\dot{L} = P$$

3.3. Energieformen
3.3.1. Innere Energie

(→Buch Kap. 4.1)

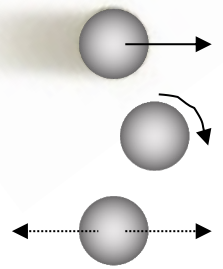
Innere Energie *U* ist ein Teil der Systemenergie!





Sie entspricht der Bewegungsenergie der Moleküle des Systems. Dies sind:

1. **Translationsenergie**
2. **Rotationsenergie**
3. **Schwingungsenergie**

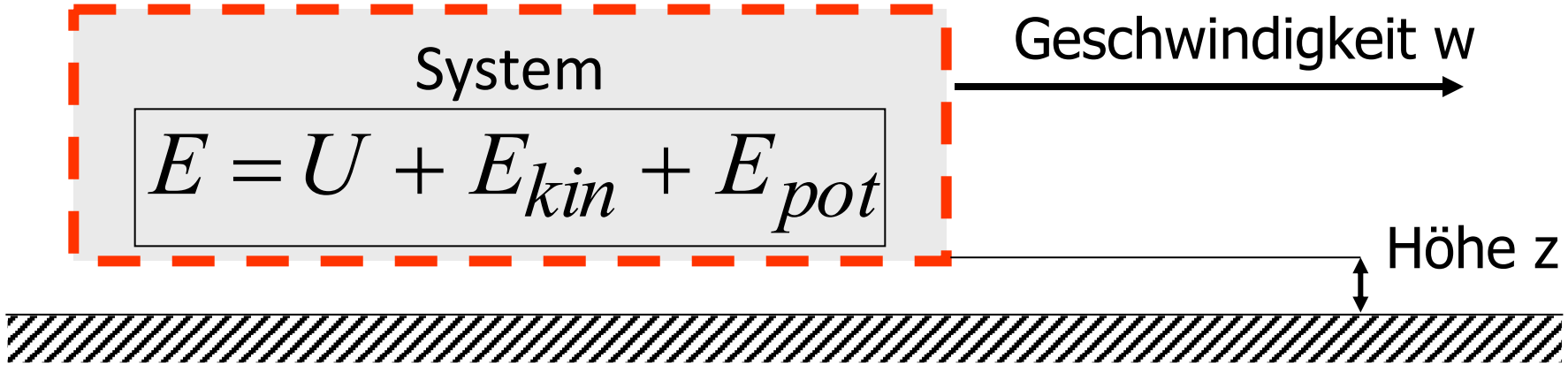


innere Energie [J] $U = M \cdot u$

spezifische innere Energie [J/kg] $u = f(p,t)$

3.3.2. Systemenergie

(→ Buch Kap. 4.1)

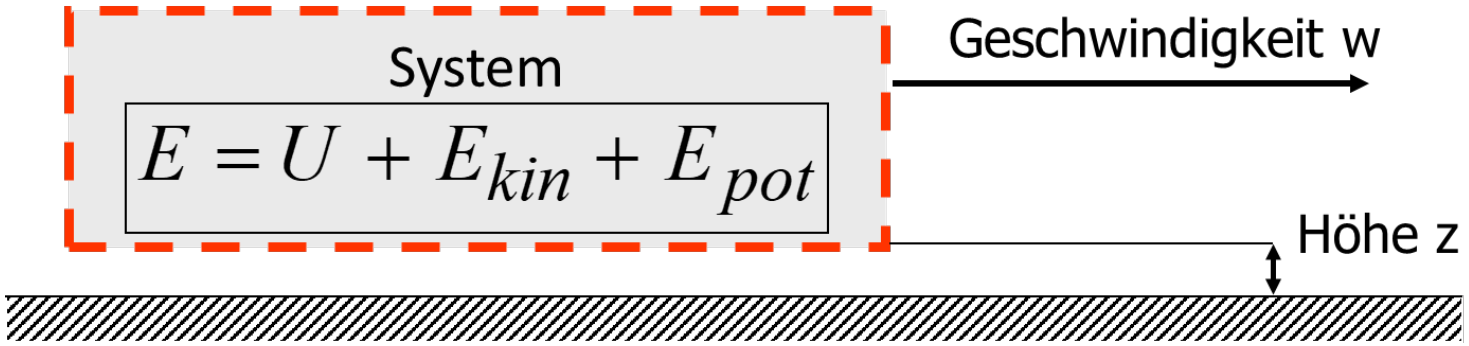


Systemenergie *E* ist die Gesamtenergie eines Systems. Sie ist eine Zustandsgröße.
Sie setzt sich zusammen aus:

1. **Innere Energie** $U = M\,u$
2. **Kinetische Energie** $E_{kin} = M\,\frac{w^2}{2}$
3. **Potentielle Energie** $E_{pot} = M\,g\,z$

3.3.2. Systemenergie

(→ Buch Kap. 4.2.1)



Mechanische Energie

(→ Zustandsgröße)

$$E_m = E_{kin} + E_{pot} = M\left(\frac{w^2}{2} + g\,z\right)$$

Systemenergie eines ruhenden Systems

(→ Zustandsgröße)

$$E = U$$

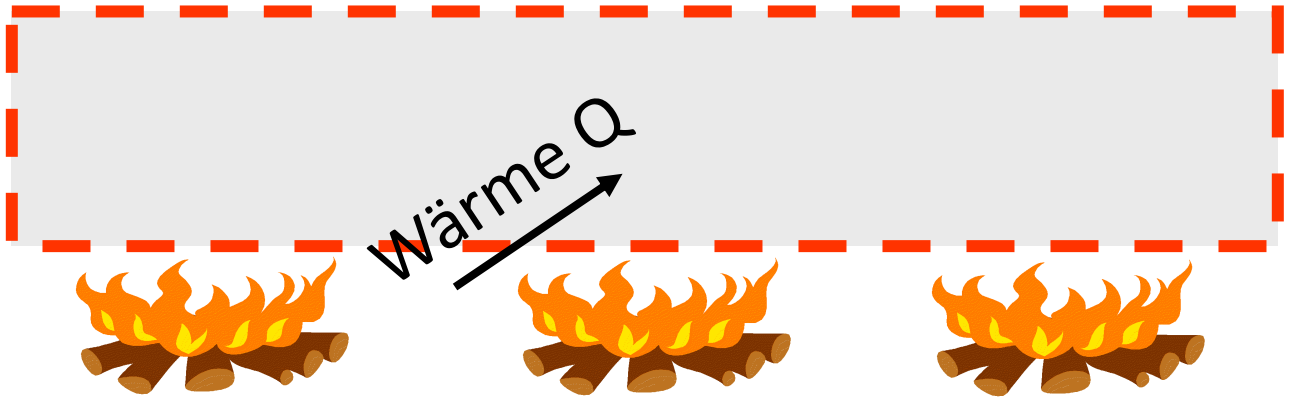
Später „Mechanische Arbeit“

(→Prozessgröße) zum Beschleunigen und Anheben des Systems

$$L_{m12} = M\left(\left(\frac{w_2^2}{2} - \frac{w_1^2}{2}\right) + g\left(z_2 - z_1\right)\right)$$

3.3.3. Wärme

(→ Buch Kap. 4.3)



Wärme *Q* ist eine Prozessgröße.

$$Q = \dot{Q}\,\Delta\tau$$

$\dot{Q}$ Wärmestrom [W]

3 Wärmetransportarten (Details in WSÜ 5.Semester):

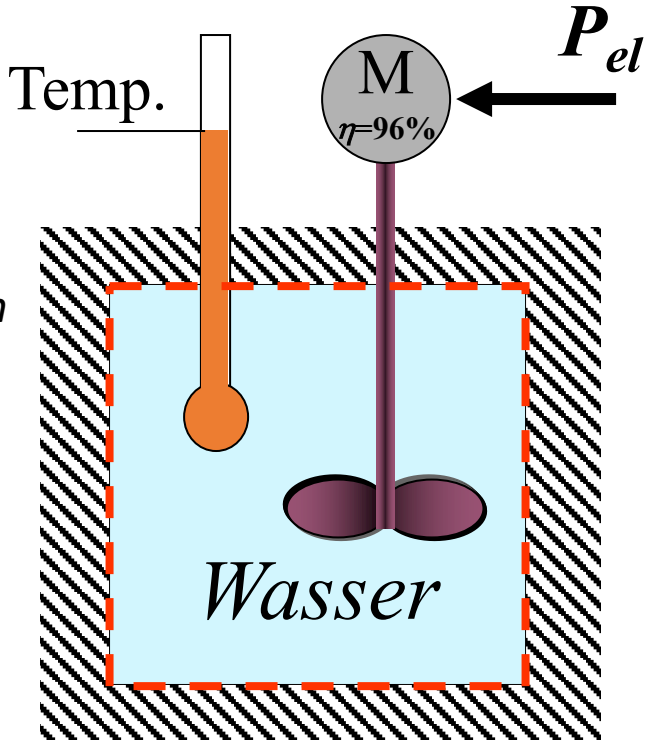
- Wärmeleitung $\dot{Q} = \frac{\lambda}{s}\, A\, \Delta\, T$
- Konvektion $\dot{Q} = \alpha\, A\, \Delta T$
- Strahlung $\dot{Q} = C_{12}\, A_1 \left(\left(\frac{T_2}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_1}{100} \right)^4 \right)$

Beispiel: 1. HS für ruhendes, geschlossenes System

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Energiezufuhr an System Wasser durch elektrisch betriebenen Rührer:

- gegeben: Rührer setzt 96% seiner elektr. Leistung in mechanische Leistung um.
- gesucht: Änderung der innere Energie des Wassers je Zeiteinheit durch Rühren?



1) Systemgrenze ziehen, Bilanzgleichung (1. Hauptsatz) aufschreiben und vereinfachen

$$dE = \cancel{dQ} + dL + \cancel{dE_M}$$

adiabates, geschlossenes System

2) linke Seite (Änderung Systemenergie) detaillieren und vereinfachen

$$dE = dU + \cancel{dE_{kin}} + \cancel{dE_{pot}}$$

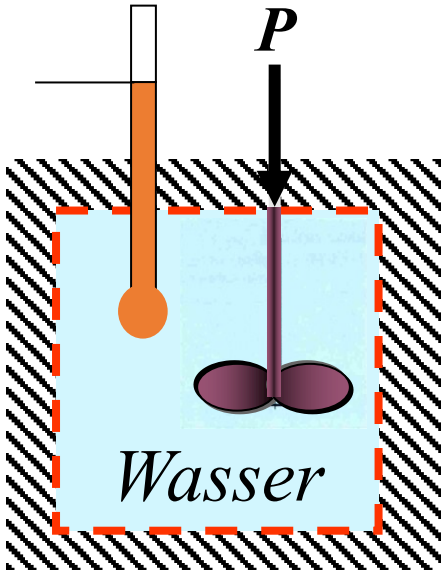
ruhendes System

$$\Rightarrow \quad dU = dL$$

$$\frac{dU}{d\tau} = P = 0{,}96 \cdot P_{el}$$

Vergleich Energiezufuhr durch Wärme anstatt durch Arbeit

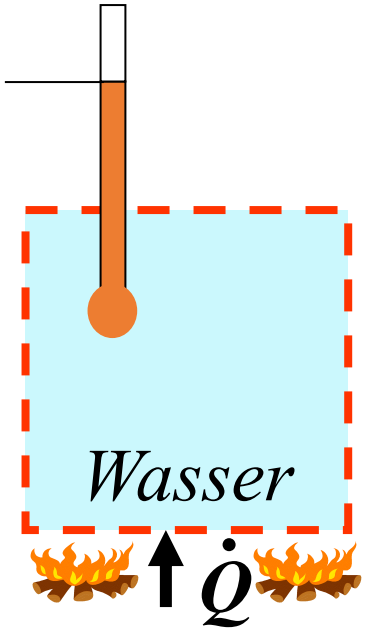
(bzw. Wärmestrom anstatt durch mechanische Leistung)



$$dE = \cancel{dQ} + dL + \cancel{dE_M}$$

adiabat geschlossen

$$\frac{dU}{d\tau} = P$$



$$dE = dQ + \cancel{dL} + \cancel{dE_M}$$

arbeitsdicht geschlossen

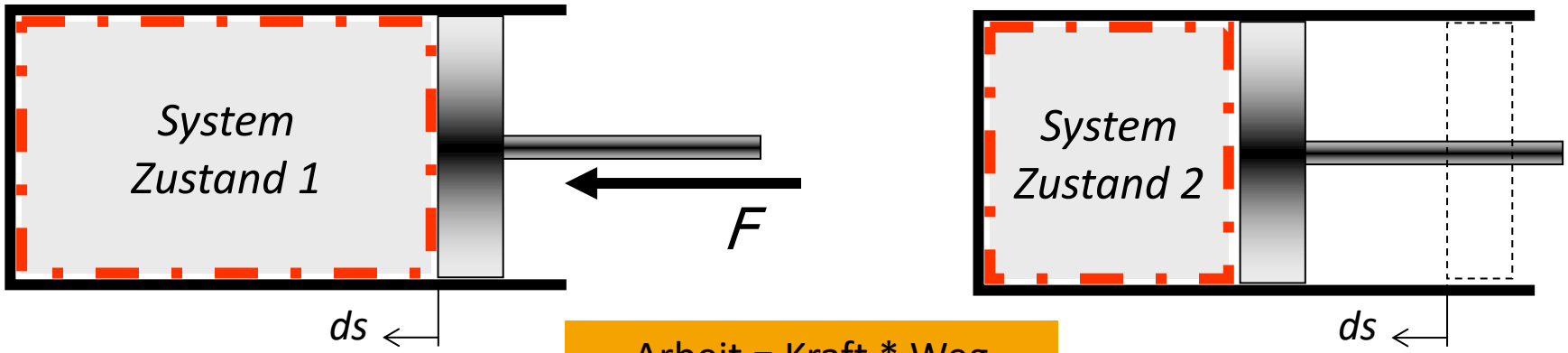
$$\frac{dU}{d\tau} = \dot{Q}$$

3.3.4. Volumenänderungsarbeit und Nutzarbeit

(→Buch Kap. 4.2.2)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Beispiel: Verdichtung eines Gases



Arbeit = Kraft * Weg

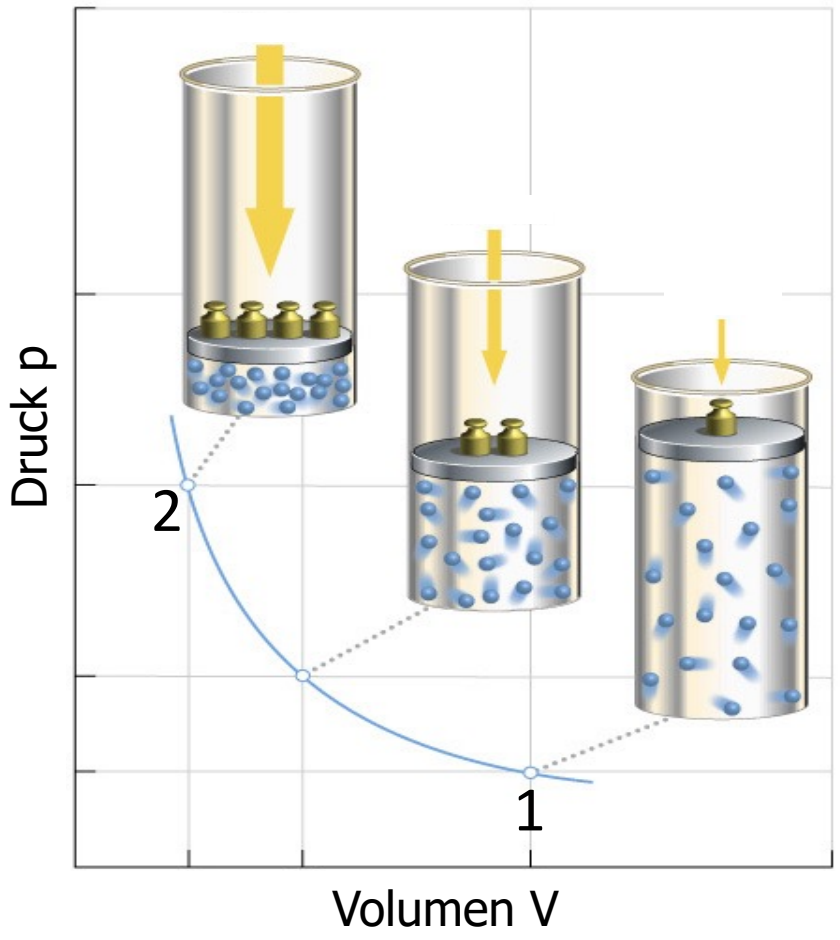
Volumenänderungsarbeit (Prozessgröße)

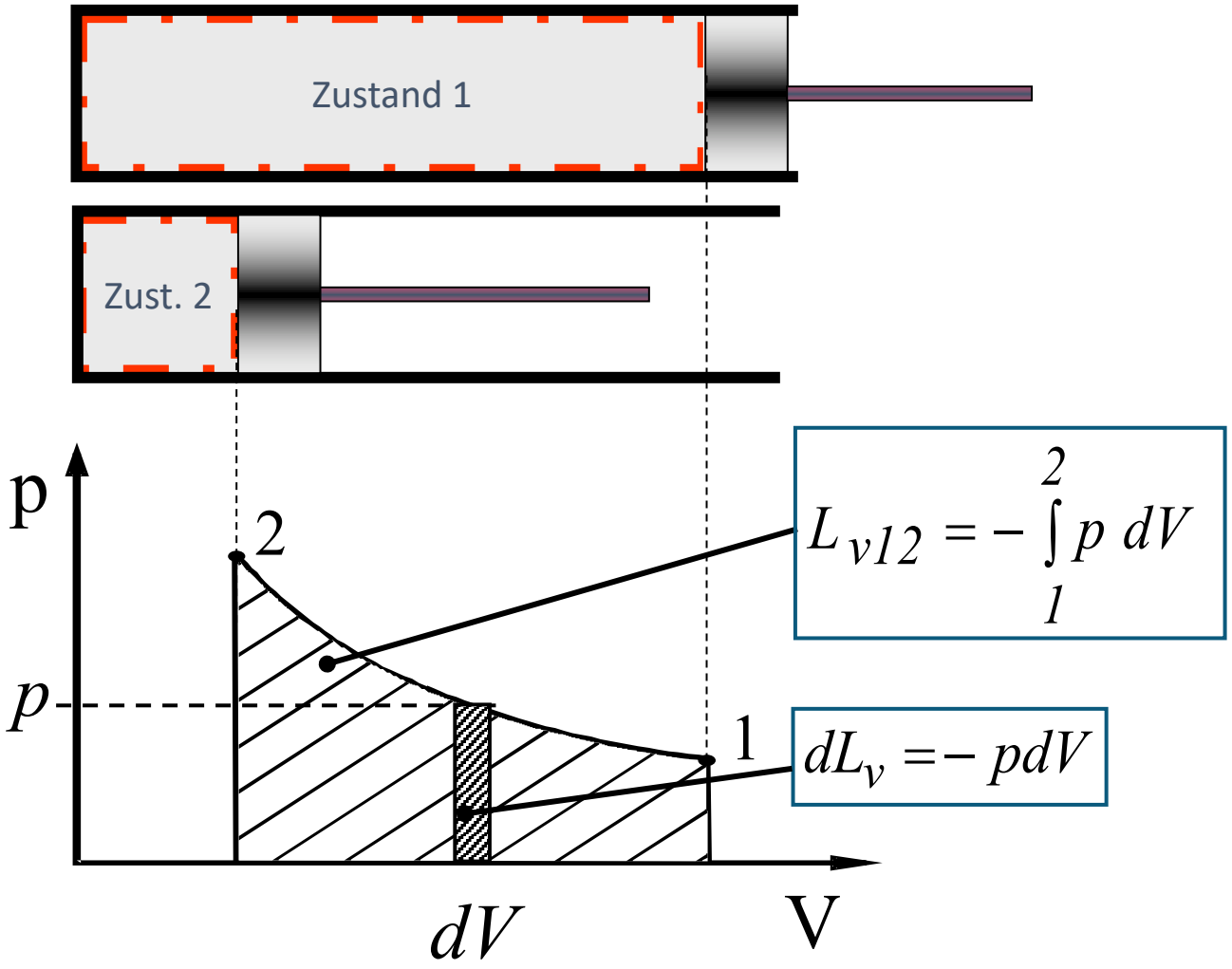
$$L_{v12} = \int_1^2 \vec{F}\, d\vec{s} \quad \rightarrow \quad L_{v12} = \int_1^2 p\, A\, ds \quad \rightarrow \quad L_{v12} = -\int_1^2 p\, dV$$

$F = p\, A$

$A\, ds = -\, dV$

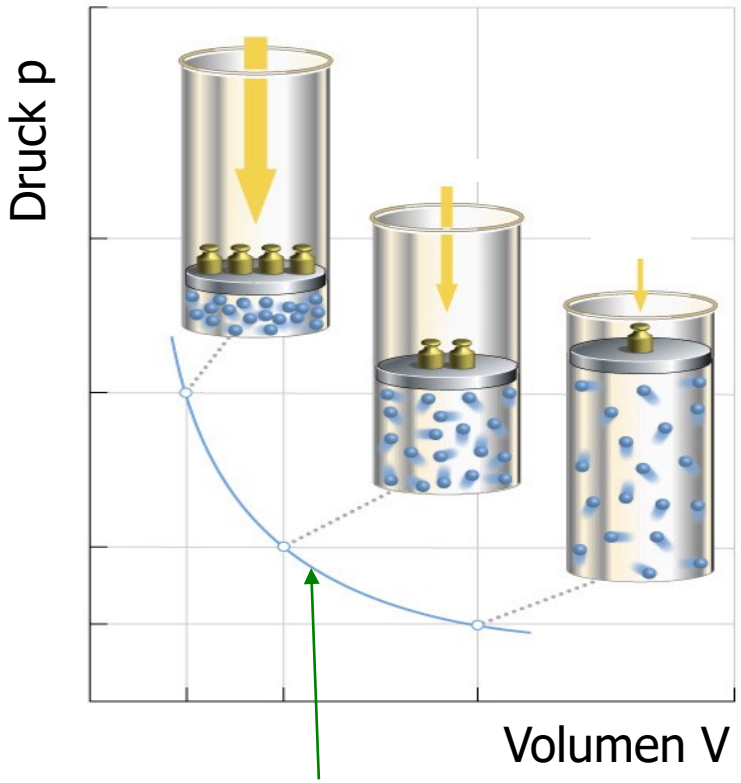
Volumenänderungsarbeit im p,V-Diagramm





Volumenänderungsarbeit im p,V-Diagramm

Einschub zur allgemeinen Darstellung von Zustandsänderungen in Diagrammen



“quasistatische Zustandsänderung”

Glossar Buch:

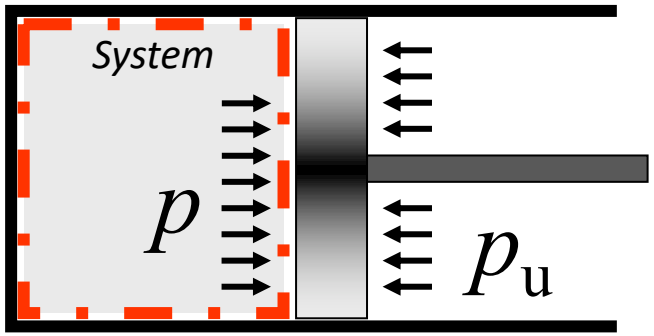
quasistatisch, quasistatische Zustandsänderung (→Zustandsänderung)

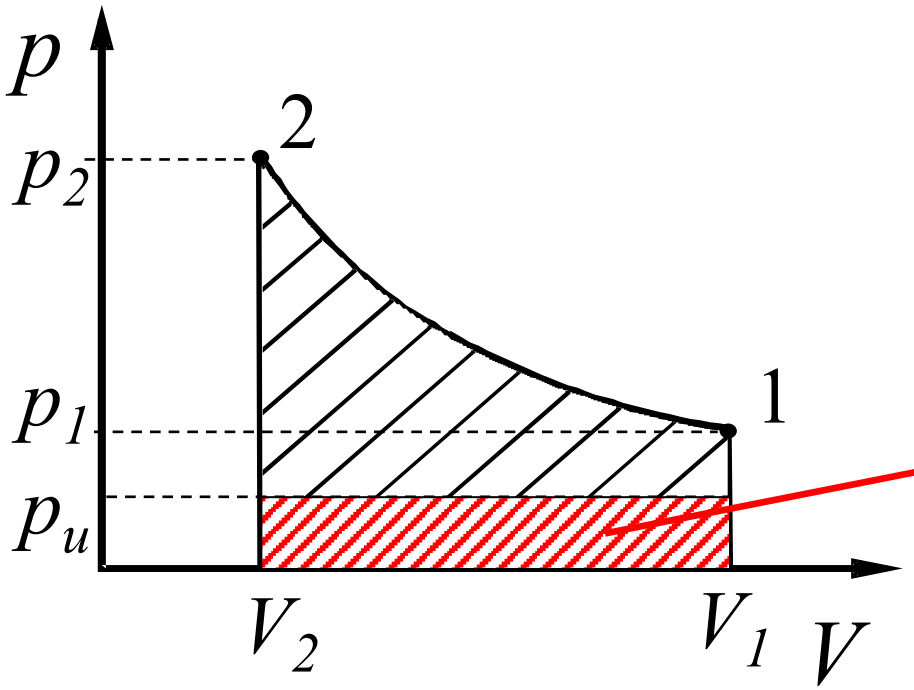
Eine quasistatische Zustandsänderung ist eine Zustandsänderung, bei der alle durchlaufenden Zwischenzustände thermodynamische Gleichgewichtszustände sind. Nur eine quasistatische Zustandsänderung ist in einem Zustandsdiagramm darstellbar.

Thermo-Vorlesung:
immer quasistatische Zustandsänderungen

Praxis:
Nur sehr spezielle Prozesse führen manchmal nicht zu quasi-statischen Zustandsänderungen , z.B. extrem schnelle Kompression mit Druckwellenausbreitung.

Nutzarbeit





Volumenänderungsarbeit

$$L_{v12} = -\int_1^2 p\, dV$$

Gesamtarbeit, die über SG transportiert wird

Nutzarbeit

$$L_{n12} = -\int_1^2 p dV - p_u(V_1 - V_2)$$

an SG „netto“ verrichtete Arbeit, z.B. an Kolbenstange

Differenz Volumen- u. Nutzarbeit:
Arbeit, die von (an) der **Umgebung verrichtet** wird

3. Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik

3.3. Energieformen

… Fortsetzung

3.3.5. Wellenarbeit
3.3.6. Elektrische Arbeit
3.3.7. Verallgemeinerung des Begriffs Arbeit und die Dissipationsarbeit
3.3.8. An Materietransport gebundene Energie und die Enthalpie

3.4. Energiebilanz und die technische Arbeit

3.5. Erster HS für geschlossene und offene Systeme